

Projet pluridisciplinaire S2

E3 informatique DA&D



Avant propos : Ce projet est entièrement fictif, même s'il s'appuie souvent sur des données réelles afin d'assurer une authenticité maximale. Toutes les informations sont accessibles publiquement sur Internet. Elles ont été rassemblées ici dans un but purement pédagogique.

Couverture médicale de la France métropolitaine hors Corse

Dans ce projet, vous devrez tenter de générer une répartition optimale de l'implantation des hopitaux en France métropolitaine hors Corse. Pour cela, en partant des données des communes issues de l'INSEE, vous devrez mettre en place un algorithme génétique pour répartir les hopitaux en tentant d'optimiser une fonction de fitness.

Par souci de simplicité, nous admettrons les choses suivantes :

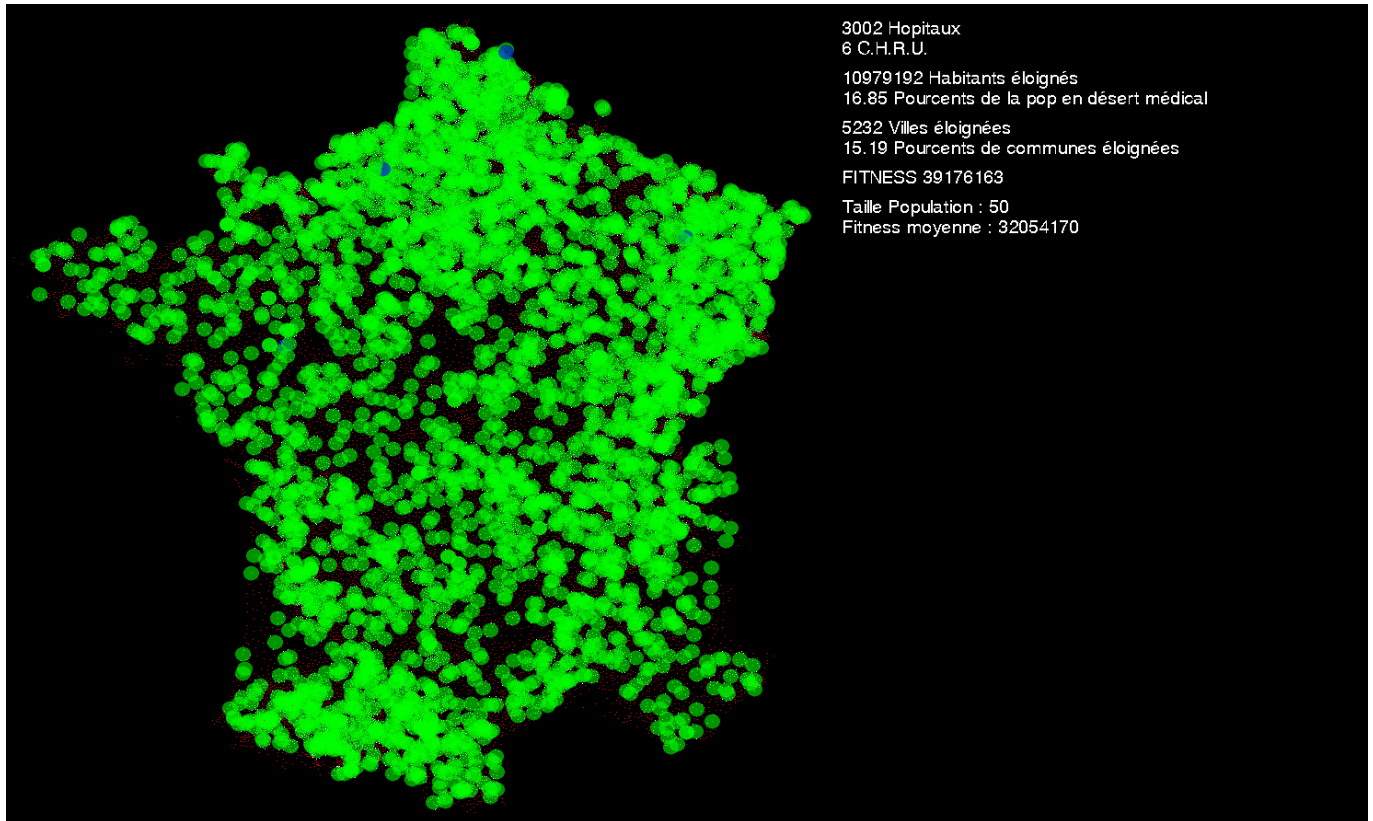
- Chaque commune sera considérée comme un point, comme si tous les habitants étaient concentrés ponctuellement.
- Le rayonnement d'un hopital sera de 10 kilomètres à vol d'oiseau. On négligera donc les distances réelles du réseau routier.
- Il y a au plus un hopital par ville, mais un hopital n'a pas de taille maximale.
- Une commune isolée sera donc une commune dans aucun rayon de 10 km autour des hopitaux implantés. Les habitants de la commune seront alors considérés dans le désert médical.
- Pour information, selon l'INSEE et les données publiques de 2025, il faut donc maximiser la couverture pour 65141355 habitants.
- Quand une commune est couverte par plusieurs hopitaux, elle est alors rattachée à l'hopital qui est à distance minimale.
- Quand un hopital est implanté dans une ville de plus de 80 000 habitants, ce dernier gagne le statut de C.H.R.U. (Centre Hospitalier et de Recherche Universitaire). Ces derniers sont couplés à une faculté de médecine et sont équipés d'un hélicoptère de la sécurité civile. Une bonne implantation tente de maximiser le nombre de tel établissement (voir la fitness).
- Dimensionner les hopitaux en nombre de lits pour garantir une moyenne de 5.40 lits d'hopitaux partout sur le territoire.

Fonction de fitness :

La fonction de fitness à maximiser est la suivante :

$$fitness(implantation) = 65141355 - habitant_desert - 5000 \times nb_hop + 4000 \times nb_chru$$

où *habitant_desert* est le nombre d'habitants dans le désert hospitalier, *nb_hop* le nombre total d'hopitaux (incluant les C.H.R.U.) de la solution et *nb_chru* est le nombre de C.H.R.U.



Livrables attendus : (à venir...)

- Possibilité de voir la carte de l'ensemble de l'implantation des hopitaux
- Listing par département avec les informations suivantes (pdf auto-généré) :
 - nombre d'hopitaux du département
 - nombre de communes et d'habitants du département en désert hospitalier
 - listes des villes qui accueilleront un hopital avec le nombre de lits
 - taux du nombre lits d'hopitaux pour la population totale du département